
♥ Livret d'Automatismes ♥

Ce livret répertorie tous les rappels sur les automatismes à maîtriser en Seconde.



Table des matières

C	Calcul numérique et algébrique	1
C1.	Comparer deux nombres directement ou par calcul	1
C2.	Effectuer des opérations et comparer des fractions	2
C3.	Effectuer des opérations sur les puissances	3
C4.	Passer d'une écriture d'un nombre à une autre	4
C5.	Estimer un ordre de grandeur, s'assurer de la vraisemblance, de la cohérence d'un résultat	5
C6.	Effectuer des conversions d'unités : longueurs, aires, volumes, contenances, durées, vitesses, masses	6
C7.	Effectuer un calcul littéral élémentaire	7
C8.	Développer, factoriser une expression algébrique simple	8
C9.	Résoudre une équation $ax + b = cx + d$; $x^2 = a$; $\frac{a}{x} = b$ ou une inéquation du premier degré	11
C10.	Isoler une variable dans une égalité qui en comporte plusieurs	12
C11.	Effectuer une application numérique d'une formule	13
PP	Proportion et pourcentages	14
PP1.	Calculer, appliquer, exprimer une proportion sous différentes formes (décimale, fractionnaire, pourcentage)	14
PP2.	Utiliser une proportion pour calculer une partie connaissant le tout, ou le tout connaissant une partie.	15
E	Evolutions et variations	16
E1.	Passer d'une formulation additive à une formulation multiplicative	16
F	Fonctions et représentations	17
F1.	Déterminer graphiquement des images et des antécédents	17
F2.	Exploiter l'équation d'une courbe (appartenance, calcul de coordonnées)	18
F3.	Les fonctions affines (reconnaître l'expression, la représentation graphique	19
G	Géométrie	20
G1.	Sur une droite graduée, repérer ou placer un point dont l'abscisse est un nombre relatif	20
G2.	Dans le plan, lire les coordonnées d'un point / placer un point de coordonnées données	21
G3.	Calculer des périmètres, aires, volumes	22
G4.	Application simple du théorème de Pythagore, du théorème de Thalès	23
G5.	Connaître et utiliser les lignes trigonométriques dans le triangle rectangle : cosinus, sinus, tangente	24
S	Statistiques	25
S1.	Lire et commenter des graphiques usuels, passer du graphique aux données et vice versa	25
S2.	Calculer et interpréter des indicateurs statistiques pour une série statistique.	26
S3.	Manipuler des boîtes à moustaches	28
P	Probabilités	29
P1.	Savoir qu'une probabilité est un nombre entre 0 et 1	29
P2.	Savoir calculer la probabilité de l'évènement contraire	29
P3.	Calculer la probabilité d'un évènement comme somme des probabilités des issues qui le composent.	30
P4.	Utiliser la relation $\mathbb{P}(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$ dans le cas de l'équiprobabilité.	31

C Calcul numérique et algébrique

C1. Comparer deux nombres directement ou par calcul

Rappels :

- Pour comparer deux nombres réels a et b , on peut :
 - calculer leur différence et étudier leur signe :
 - ✓ si $a - b < 0$, alors $a < b$
 - ✓ si $a - b > 0$, alors $a > b$
 - les comparer à un autre nombre c :
 - ✓ si $a > c$ et $c > b$, alors $a > b$
 - si a et b sont des nombres **strictement positifs**, on peut étudier leur quotient :
 - ✓ si $\frac{a}{b} > 1$, alors $a > b$
 - ✓ si $\frac{a}{b} < 1$, alors $a < b$
- Pour comparer des puissances :
 - on met toutes les puissances sous la forme $a \times 10^n$, avec a un réel **strictement compris entre 0 et 10** et n un entier
- Pour comparer des fractions entre elles ou avec des nombres :
 - soit on détermine leur forme décimale
 - soit on réduit tous les nombres et les fractions au même dénominateur
 - soit on cherche à obtenir les mêmes numérateurs et on compare alors les dénominateurs

C2. Effectuer des opérations et comparer des fractions

Rappels :

► Pour réduire des fractions au même dénominateur :

- on cherche le plus petit multiple commun (dans le pire des cas, on multiplie les dénominateurs entre eux)
- on utilise la propriété :

$$\text{pour tout entier } k \neq 0, \frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k}$$

Exemple : Mettre au même dénominateur les deux fractions suivantes :

$$\begin{array}{l} 1. \quad \frac{2}{3} \text{ et } \frac{4}{5}. \\ \text{Le plus petit multiple com-} \\ \text{mun de 3 et 5 est 15.} \\ \text{On a } \frac{2}{3} = \frac{2 \times 5}{3 \times 5} = \frac{10}{15} \\ \frac{4}{5} = \frac{4 \times 3}{5 \times 3} = \frac{12}{15} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 2. \quad \frac{1}{12} \text{ et } \frac{3}{8}. \\ \text{Le plus petit multiple com-} \\ \text{mun de 12 et 8 est 24.} \\ \text{On a } \frac{1}{12} = \frac{1 \times 2}{12 \times 2} = \frac{1}{24} \\ \frac{3}{8} = \frac{3 \times 3}{8 \times 3} = \frac{9}{24}. \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 3. \quad \frac{1}{3} \text{ et } 2 \\ 2 = \frac{2}{1} = \frac{2 \times 3}{1 \times 3} = \frac{6}{3}. \\ \text{Et on garde } \frac{1}{3} \end{array}$$

► Pour comparer deux fractions :

- on réduit les deux fractions au même dénominateur
- on compare les numérateurs : le plus petit correspond à la fraction la plus petite.

Exemple : Comparer $\frac{2}{3}$ et $\frac{4}{5}$.

On a vu que $\frac{2}{3} = \frac{10}{15}$ et $\frac{4}{5} = \frac{12}{15}$. Comme $12 > 10$, alors $\frac{12}{15} > \frac{10}{15}$, c'est-à-dire $\boxed{\frac{4}{5} > \frac{2}{3}}$.

► Pour additionner ou soustraire deux fractions :

- on réduit les deux fractions au même dénominateur
- on utilise la formule suivante :

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c} \text{ et } \frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}$$

avec a, b des réels et c un réel non nul

► Pour multiplier deux fractions :

- on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

avec a, c des réels et b, d des réels non nuls.

► Pour diviser deux fractions, on utilise :

- diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

avec a, b, c et d des réels non nuls.

C3. Effectuer des opérations sur les puissances

 Rappels :► **Définition :**

- Soit a un entier relatif et n un entier naturel. Pour $n \geq 2$, on a

$$a^n = \underbrace{a \times a \times a}_{n \text{ fois}}$$

Pour $a \neq 0$, on a

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

- Par convention, on a $a^0 = 1$ (pour $a \neq 0$) et $a^1 = a$

► **Propriétés :** Pour tous réels non nuls a et b et pour tous entiers relatifs n et p ,

• $(a^n)^p = a^{n \times p}$ • $a^n \times a^p = a^{n+p}$	• $(a \times b)^n = a^n \times b^n$ • $\frac{a^n}{a^p} = a^{n-p}$	• $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$
--	--	---

Exemple :

• $(7^2)^4 = 7^{2 \times 4} = 7^8$ • $7^2 \times 7^4 = 7^{2+4} = 7^6$	• $(7 \times 2)^4 = 7^4 \times 2^4$ • $\frac{7^4}{7^2} = 7^{4-2} = 7^2$	• $\left(\frac{7}{2}\right)^4 = \frac{7^4}{2^4}$
--	--	---

C4. Passer d'une écriture d'un nombre à une autre

 Rappels :

► Il existe trois façons d'écrire un nombre :

- L'écriture fractionnaire : $\frac{1}{4}$ | • L'écriture décimale : 0,25 | • L'écriture en pourcentage : 25%

► Passer de la forme fractionnaire à la forme décimale et inversement :

- pour cela, il faut connaître certaines fractions ! Par exemple :

$$\boxed{\frac{1}{2} = 0,5}$$

$$\boxed{\frac{1}{4} = 0,25}$$

$$\boxed{\frac{1}{5} = 0,2}$$

$$\boxed{\frac{1}{10} = 0,1}$$

- Puis utiliser les propriétés suivantes :

$$\checkmark \frac{a}{b} = a \times \frac{1}{b}$$

$$\text{Exemple : } \frac{3}{4} = 3 \times \frac{1}{4} = 3 \times 0,25 = 0,75$$

$$\checkmark \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

$$\text{Exemple : } \frac{1}{8} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = 0,5 \times 0,25 = 0,125$$

► Passer de la forme décimale à un pourcentage et inversement :

- Pour passer d'une écriture décimale à un pourcentage, on décale la virgule "de 2 vers la droite" et on rajoute le symbole %

$$\text{Exemple : } 0,42 = 42\% \text{ et } 0,1 = 10\%$$

- Pour passer d'un pourcentage à une écriture décimale, on décale la virgule "de 2 vers la gauche".

$$\text{Exemple : } 23\% = 0,23 \text{ et } 80\% = 0,8$$

► Passer de la forme fractionnaire à un pourcentage et inversement :

- On passe par l'étape de la forme décimale.

$$\text{Exemple : } \frac{1}{8} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = 0,5 \times 0,25 = 0,125 = 12,5\%.$$

C5. Estimer un ordre de grandeur, s'assurer de la vraisemblance, de la cohérence d'un résultat **Rappels :**

Pour obtenir l'ordre de grandeur d'un nombre, on le remplace par un entier proche ou une puissance de 10. Après avoir obtenu un résultat, il faut toujours penser à vérifier la cohérence du résultat. (trouver qu'une baguette de pain coûte 125 euros ne paraît pas trop cohérent....)

Exemple :

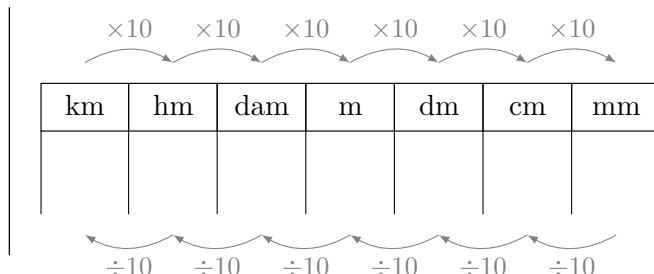
- un ordre de grandeur de 101×99 est 100 000 car 101 est proche de 100, 99 est proche de 100 et $100 \times 100 = 100000$
- un ordre de grandeur de $68 + 398 + 42$ est 500 car $70 + 400 + 40 = 510$ proche de 500

C6. Effectuer des conversions d'unités : longueurs, aires, volumes, contenances, durées, vitesses, masses

💡 Rappels :

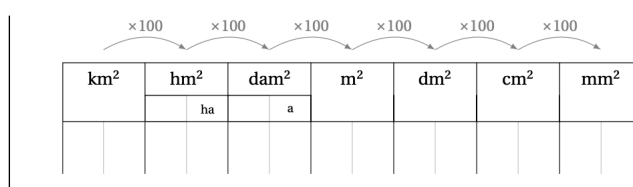
• Unités de longueur :

$1\text{km}=1000\text{m}$; $1\text{hm}=100\text{ m}$;
 $1\text{dam}=10\text{ m}$; $1\text{ m} = 10\text{dm}$;
 $100\text{ cm} = 1000\text{ mm}$



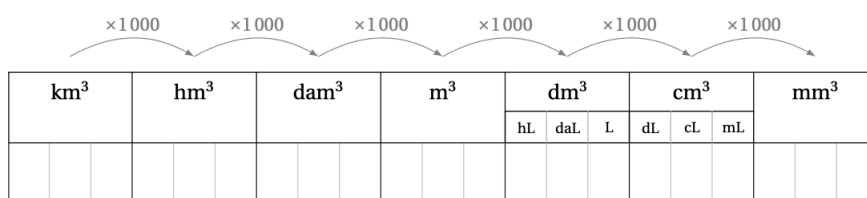
• Unités d'aires :

$1\text{km}^2 = 100\text{hm}^2 = 1000\text{dam}^2 = 1000000\text{m}^2$
 $1\text{m}^2 = 100\text{dm}^2 = 10000\text{cm}^2 = 1000000\text{mm}^2$
 $1\text{ha}(\text{ hectare }) = 1\text{hm}^2 = 10000\text{m}^2$



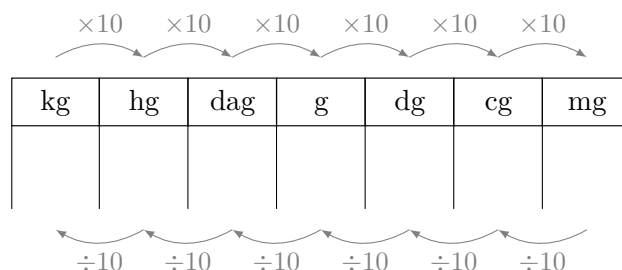
• Unités de volumes :

$1\text{km}^3 = 1000000000\text{m}^3$;
 $1\text{m}^3 = 1000\text{dm}^3 = 1000000\text{cm}^3 = 1000\text{L}$;
 $1\text{cm}^3 = 1\text{mL}$; $1\text{cL} = 10\text{cm}^3$; $1\text{dL} = 100\text{cm}^3$



• Unités de masse :

$1\text{kg} = 1000\text{g}$; $1\text{g} = 1000\text{mg} = 0,001\text{kg}$;
 $1\text{t} = 1000\text{kg}$



• Unités de temps : $1\text{h}=60\text{ min} = 3600\text{ s}$ $1\text{j}=24\text{h}=1440\text{min}= 86\,400\text{ s}$

• Unités de vitesse :

Pour passer des m/s au km/h, il faut multiplier par 3,6 .

Pour passer des km/h au m/s, il faut diviser par 3,6 .

C7. Effectuer un calcul littéral élémentaire

 Rappels :

► Les règles additives :

$$\bullet \quad -(a + b) = -a - b \quad | \quad \bullet \quad -(a - b) = -a + b$$

On peut traduire cette propriété par "s'il y a un moins devant une parenthèse, on change les signes".

► Les règles multiplicatives :

$$\begin{aligned} \bullet \quad x &= 1 \times x \text{ et } 0 = 0 \times x \\ \bullet \quad x &= \frac{x}{1}, \frac{x}{a} = \frac{1}{a}x \text{ et } (-1) \times a = \frac{a}{-1} = -a \\ \bullet \quad \frac{ab}{c} &= a \times \frac{b}{c} = \frac{a}{c} \times b; \frac{1}{\frac{a}{b}} = \frac{b}{a}; \frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc} \end{aligned}$$

Exemples :

$$\begin{aligned} \bullet \quad 2 - (x + 3) &= 2 - x - 3 = -x - 1 \\ \bullet \quad \frac{3 \times 2}{4} &= 3 \times \frac{2}{4} = \frac{3}{4} \times 2 \\ \bullet \quad 3 + \frac{1}{4} &= \frac{3}{1} + \frac{1}{4} = \frac{12}{4} + \frac{1}{4} = \frac{13}{4} \\ \bullet \quad \frac{x}{2} + \frac{3}{2}x &= \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}x = \frac{4}{2}x = 2x \\ \bullet \quad \frac{5}{\frac{2}{3}} &= 5 \times \frac{3}{2} = \frac{5 \times 3}{2} = \frac{15}{2} \end{aligned}$$

C8. Développer, factoriser une expression algébrique simple

 Rappels :

Pour développer une expression, on a

- La distributivité simple :

$$a(c + d) = a \times c + a \times d$$

Exemple :

$$\begin{aligned} 2(3x + 5) \\ = 2 \times 3x + 2 \times 5 \\ = 6x + 10 \end{aligned}$$

- La distributivité double :

$$(a + b)(c + d) = a \times c + a \times d + b \times c + b \times d$$

Exemple :

$$\begin{aligned} (3x + 1)(4x + 2) \\ = 3x \times 4x + 3x \times 2 + 1 \times 4x + 1 \times 2 \\ = 12x^2 + 6x + 4x + 2 \\ = 12x^2 + 10x + 2 \end{aligned}$$

- Les identités remarquables :

$$\bullet (a + b)^2 = a^2 + 2 \times a \times b + b^2$$

Exemple :

$$\begin{aligned} (2x + 5)^2 \\ = (2x)^2 + 2 \times 2x \times 5 + 5^2 \\ = 4x^2 + 20x + 25 \end{aligned}$$

$$\bullet (a - b)^2 = a^2 - 2 \times a \times b + b^2$$

Exemple :

$$\begin{aligned} (3x - 2)^2 \\ = (3x)^2 - 2 \times 3x \times 2 + 2^2 \\ = 9x^2 - 12x + 4 \end{aligned}$$

$$\bullet (a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Exemple :

$$\begin{aligned} (2x + 4)(2x - 4) \\ = (2x)^2 - 4^2 \\ = 4x^2 - 16 \end{aligned}$$

 Remarque 1 :

Quelques "pièges" à éviter :

- **Différencier les sommes des produits** : il faut repérer dans le développement les différents termes et identifier s'il s'agit de somme ou de produit.

Exemple : $\underbrace{x^2 + 4x - 5}_{\text{somme}} + \underbrace{(x + 3)(5x + 4)}_{\text{produit}}$

- **Respecter les priorités opératoires** ! La multiplication est prioritaire. S'il y a un carré, on le développe en premier.
- **Attention aux parenthèses** : leur placement est très important !

Exemple : $(2x + 3)(4x - 5) \neq 2x + 3(4x - 5)$

- **Attention aux "−" !** : si on enlève une parenthèse avec un "−" devant il faut changer les signes. Dans un premier temps, on garde les parenthèses avant de les enlever et de changer les signes. *Exemple :*

$$\begin{aligned}A &= 3 - (x + 4)(2x - 5) \\&= 3 - (2x^2 - 5x + 8x - 20) \\&= 3 - (2x^2 + 3x - 20) \\&= 3 - 2x^2 - 3x + 20\end{aligned}$$

Rappels :

Pour factoriser une expression :

➤ On cherche un facteur commun.

1. On cherche et on met en évidence le facteur commun.
2. On positionne le facteur commun "devant" et on note entre parenthèses tous les facteurs restants, dans l'ordre.

Remarque 2 :

| Si avant ou après un signe, il n'y a plus rien, il faut mettre 1 ! (par exemple $2x + 2 = 2(x + 1)$)

Exemple :

$$\begin{aligned}(x - 3) + 2x(x - 3) \\ = (x - 3)(1 + 2x)\end{aligned}$$

➤ S'il n'y a pas de facteur commun, on utilise les identités remarquables.

$$\bullet \quad a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$

Exemple :

$$\begin{aligned}x^2 + 4x + 4 \\ = x^2 + 2 \times x \times 2 + 2^2 \\ = (x + 2)^2\end{aligned}$$

$$\bullet \quad a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

Exemple :

$$\begin{aligned}4x^2 + 8x + 4 \\ = (2x)^2 + 2 \times 2x \times 2 + 2^2 \\ = (2x + 2)^2\end{aligned}$$

$$\bullet \quad a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

Exemple :

$$\begin{aligned}16x^2 - 81 \\ = (4x)^2 - 9^2 \\ = (4x - 9)(4x + 9)\end{aligned}$$

C9. Résoudre une équation $ax + b = cx + d$; $x^2 = a$; $\frac{a}{x} = b$ ou une inéquation du premier degré

Rappels :

► Les équations

1. Équation de la forme $ax + b = cx + d$

✓ *Objectif* : isoler l'inconnue x .

✓ *Comment* ?

- pour enlever "+b", on soustrait b (on fait $-b$) de chaque côté de l'équation
- pour enlever a dans ax , on divise par k de chaque côté de l'équation

Exemple

$$2x + 3 = 4x + 1 \iff 2x = 4x - 2 \iff -2x = -2 \iff x = \frac{-2}{-2} \iff x = 1, \text{ donc } \boxed{S = \{1\}}$$

2. Équation de la forme $\frac{a}{x} = b$

✓ *Objectif* : isoler l'inconnue x .

✓ *Comment* ?

- on multiplie par x chaque côté de l'équation (ainsi, x "passe au numérateur")
- puis on utilise le point 1

Exemple :

$$\frac{5}{x} = 3 \iff \frac{5}{x} \times x = 3x \iff 5 = 3x \iff x = \frac{5}{3}, \text{ donc } \boxed{S = \{\frac{5}{3}\}}$$

3. Équation de la forme $x^2 = a$. Il y a trois cas :

✓ si $\boxed{a < 0}$; alors l'équation n'a pas de solution. $S = \emptyset$

✓ si $\boxed{a = 0}$; alors l'unique solution de l'équation est 0. $S = \{0\}$

✓ si $\boxed{a > 0}$; alors l'équation a deux solutions : $-\sqrt{a}$ et $\sqrt{a}$. $S = \{-\sqrt{a}; \sqrt{a}\}$

Exemple :

$$x^2 = 25 \iff x = -\sqrt{25} \text{ ou } x = \sqrt{25} \iff x = -5 \text{ ou } x = 5, \text{ donc } \boxed{S = \{-5; 5\}}$$

► Les inéquations du premier degré

✓ *Comment* ? La façon de raisonner est la même que pour une équation du premier degré.

✓ MAIS  !! Si on multiplie ou on divise par un réel négatif alors l'ordre de l'inégalité change !!

✓ L'ensemble des solutions d'une inéquation est sous forme d'intervalles. Il faut alors prendre le temps de la réflexion pour mettre les crochets dans la solution (ouvert ou fermé).

Exemple :

$$\begin{aligned} -2x - 5 < 3 &\iff -2x < 8 \\ &\iff x > \frac{8}{-2} \text{ on divise par } -2 < 0 \\ &\iff x > -4 \end{aligned}$$

Donc $\boxed{S =] -4; +\infty[}$ (crochet ouvert en -4 car supérieur strict).

C10. Isoler une variable dans une égalité qui en comporte plusieurs

Rappels :

Pour isoler une variable, on va utiliser les règles des équations !

Dans les exemples suivants, on isolera x .

1. Pour enlever "+a", on fait $-a$ des deux côtés de l'égalité.

Exemple

$$x + 4 = 5y - 2 \iff x = 5y - 2 - 4 \iff \boxed{x = 5y - 6}$$

2. Pour obtenir x , on fait ax , on divise par a des deux côtés de l'égalité.

Exemple

$$2x = 5y \iff x = \frac{5y}{2} \iff \boxed{x = \frac{5}{2}y}$$

3. Pour "enlever" un dénominateur", on multiplie par ce dénominateur les deux côtés de l'égalité. *Exemple*

$$\begin{aligned} \frac{2y}{x+1} = 4 &\iff 2y = 4(x+1) \\ &\iff 2y = 4x + 4 \\ &\iff 2y - 4 = 4x \\ &\iff \frac{2y-4}{4} = x \\ &\iff \boxed{\frac{y-2}{2}} \end{aligned}$$

4. Pour "enlever un carré", on "utilise une racine carrée".

Exemple

•

$$(x+1)^2 = y-1 \iff x+1 = \sqrt{y-1} \iff x = \sqrt{y-1} - 1$$

•

$$x^2 + 1 = y - 1 \iff x^2 = y - 2 \iff x = \sqrt{y-2}$$

Remarque 3 :

- Dans certains cas, il peut y avoir beaucoup de variables ! Il faudra se concentrer sur la variable à isoler.
- Il faut faire aussi attention à l'ordre dans laquelle les étapes se produisent (voir exemple du point 4).

C11. Effectuer une application numérique d'une formule **Rappels :**

Pour effectuer une application numérique d'une formule, on change chaque inconnue par sa valeur puis on fait le calcul.

Exemple :

On sait que $U = R \times I$. Sachant que $R = 200$ et $I = 0,01$, calculer la valeur de U .

On a $U = 200 \times 0,01 = 2$.

 Remarque 4 :

Il est possible que le calcul fasse intervenir des unités et dans ce cas, il faudra utiliser l'automatisme associé !

PP Proportion et pourcentages

PP1. Calculer, appliquer, exprimer une proportion sous différentes formes (décimale, fractionnaire, pourcentage)

💡 Rappels :

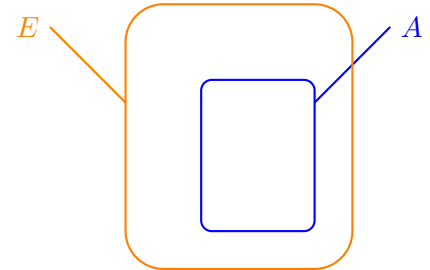
➤ Définition

Soit A une partie d'un ensemble E .

On note n_E le nombre d'éléments de E et n_A le nombre d'éléments de A .

La proportion p de A dans E est le réel défini par

$$p = \frac{n_A}{n_E}.$$



⚠ Remarque 5 :

Il existe trois manières d'exprimer une proportion :

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • sous forme de pourcentage (30%); | <ul style="list-style-type: none"> • sous forme de fraction ($\frac{30}{100} = \frac{3}{10}$); | <ul style="list-style-type: none"> • sous forme décimale (0,3) |
|--|--|---|

Exemple : Dans une usine, on a testé 723 pièces au contrôle qualité, et 51 étaient défectueuses. Quelle est la proportion de pièces défectueuses ? Donner le résultat sous forme de pourcentage.

On a

- E est l'ensemble des pièces testées, $n_E = 723$
- A est l'ensemble des pièces défectueuses, $n_A = 51$
- donc la proportion de pièces défectueuses est $p = \frac{n_A}{n_E} = \frac{51}{723} \approx 0,07$

Donc 7% des pièces sont défectueuses.

➤ Une proportion est un rapport, on a donc $0 \leq p \leq 1$.

➤ Calculer $t\%$ d'une quantité Q signifie **multiplier** Q par $\frac{t}{100}$.

Exemple : 20% de 150 correspond à 30. En effet, $150 \times \frac{20}{100} = \frac{3000}{100} = 30$.

PP2. Utiliser une proportion pour calculer une partie connaissant le tout, ou le tout connaissant une partie.

Rappels :

► Méthodes de calcul :

- Si on connaît n_A et n_E et qu'on cherche p , alors $p = \frac{n_A}{n_E}$
- Si on connaît p et n_E et qu'on cherche n_A , alors $n_A = p \times n_E$
- Si on connaît p et n_A et qu'on cherche n_E , alors $n_E = \frac{n_A}{p}$

Remarque 6 :

↑ Dans les calculs, on utilisera toujours p sous sa forme décimale ou fractionnaire !

Exemple :

1. Dans une ferme, il y a 10 cochons et 30 chèvres. Quelle est la proportion de cochons dans la ferme ?
 - E est l'ensemble des animaux de la ferme, donc $n_E = 40$
 - A est l'ensemble des cochons donc $n_A = 10$
 - on cherche la proportion p de A dans E

La proportion de cochons dans la ferme est $p = \frac{10}{40} = \frac{1}{4} = 0,25$. Il y a donc 25% de cochons parmi les animaux de la ferme.

2. Dans un club de 200 licenciés, 30% font de la compétition. Combien de licenciés font de la compétition ?
 - E est l'ensemble des licenciés donc $n_E = 200$
 - A est l'ensemble de ceux qui font de la compétition, on cherche n_A
 - $p = 30\%$ soit $p = 0,3$

Ainsi, $n_A = 0,3 \times 200 = 60$, donc 60 licenciés font de la compétition.

3. Lors d'un festival, 6000 participants avaient entre 20 et 30 ans, ce qui représentait 80% des participants. Combien y avait-il de participants à ce festival ?
 - E est l'ensemble des participants au festival, on cherche n_E
 - A est l'ensemble de ceux qui ont entre 20 et 30 ans, on a $n_A = 6000$
 - $p = 80\%$

Ainsi $n_E = \frac{6000}{\frac{80}{100}} = 6000 \times \frac{100}{80} = \frac{600000}{80} = 7500$.

Donc il y a eu 7500 participants au festival.

E Evolutions et variations

E1. Passer d'une formulation additive à une formulation multiplicative

Rappels :

- **augmenter** une quantité Q de $t\%$ $\iff$ on multiplie Q par $CM = 1 + \frac{t}{100}$
- **diminuer** une quantité Q de $t\%$ $\iff$ on multiplie Q par $CM = 1 - \frac{t}{100}$
- Si CM est le coefficient multiplicateur lié à une évolution d'une quantité Q , alors

$$t = CM - 1$$

Exemple :

1. Le coefficient multiplicateur associé à une **augmentation** de 38% est $CM = 1 + \frac{38}{100} = 1,38$.
2. Le coefficient multiplicateur associé à une **diminution** de 45% est $CM = 1 - \frac{45}{100} = 0,55$.
3. Si $CM = 1,05$, alors cela correspond à une **augmentation** de 5%. En effet, $t = CM - 1 = 1,05 - 1 = 0,05$, soit +5%.
4. Si $CM = 0,96$, alors cela correspond à une **diminution** de 4%. En effet, $t = CM - 1 = 0,96 - 1 = -0,04$, soit -4%.

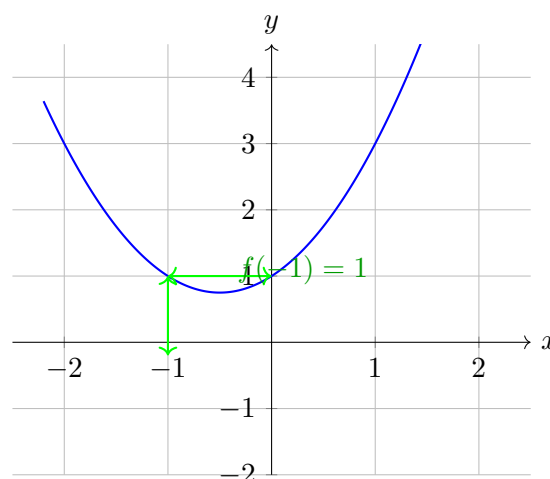
F Fonctions et représentations

F1. Déterminer graphiquement des images et des antécédents

💡 Rappels :

➤ Déterminer graphiquement une **image**.

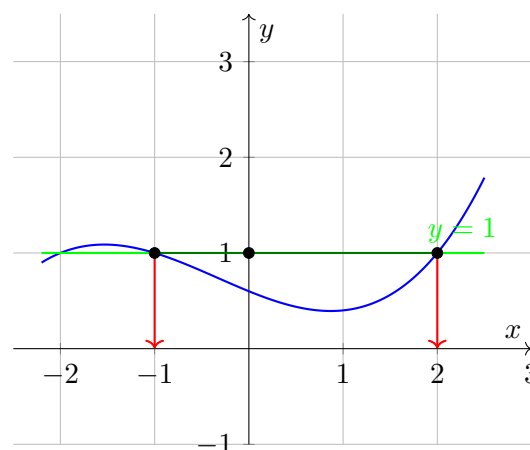
1. Trouver sur l'axe des abscisses le nombre dont on cherche l'image.
2. Rejoindre la courbe.
3. Lire l'image sur l'axe des ordonnées.



Ici, l'image de -1 par f est 1 : $f(-1) = 1$.

➤ Déterminer graphiquement un **antécédent**.

1. Trouver sur l'axe des ordonnées le nombre dont on cherche l'antécédent.
2. Rejoindre la courbe.
3. Lire l'antécédent sur l'axe des abscisses.



Ici, les antécédents de 1 par f sont -1 et 2.

F2. Exploiter l'équation d'une courbe (appartenance, calcul de coordonnées)

Rappels :

- Pour déterminer si un point $A(x_A; y_A)$ appartient à la courbe d'équation $y = f(x)$, il faut que $f(x_A)$ soit égal à y_A . Sinon, il n'appartient pas à cette courbe.

Exemple :

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 5x + 7$, où x est un réel.

- Le point $A(4; 11)$ appartient-il à la courbe $\mathcal{C}_f$?
On remplace x par 4 : $f(4) = 2 \times 4^2 - 5 \times 4 + 7 = 2 \times 16 - 20 + 7 = 32 - 13 = 19$.
Comme $19 \neq 11$, le point A n'appartient pas à $\mathcal{C}_f$.
- Le point $B(-2; 26)$ appartient-il à la courbe $\mathcal{C}_f$?
On remplace x par -2 : $f(-2) = 2 \times (-2)^2 - 5 \times (-2) + 7 = 2 \times 4 + 10 + 7 = 26$.
Comme $f(-2) = 26$, le point B appartient à $\mathcal{C}_f$.

- Calcul de coordonnées.

M appartient à la courbe représentative d'une fonction f si et seulement si ses coordonnées sont $M(x; f(x))$ avec x appartenant à l'ensemble de définition de f .

CAS PARTICULIERS :

- Les coordonnées du point d'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées sont $(0; f(0))$.
- Les coordonnées des points d'intersections de la courbe avec l'axe des abscisses sont les points $M(x; 0)$ avec x tel que $f(x) = 0$

Exemple : Soit f la fonction définie sur $[-10; 4]$ par $f(x) = 3x - 2$.

1. Quelles sont les coordonnées du point de la courbe représentative de f d'abscisse 3 ?
On a $f(3) = 3 \times 3 - 2 = 7$, donc les coordonnées du point de la courbe représentative de f d'abscisse 3 sont $\boxed{(3; 7)}$.
2. Quelles sont les coordonnées du point d'intersection de la courbe représentative de f avec l'axe des ordonnées ?
Comme $f(0) = 3 \times 0 - 2 = -2$, les coordonnées du point d'intersection de la courbe représentative de f avec l'axe des ordonnées sont $\boxed{(0; -2)}$.
3. Quelles sont les coordonnées du point d'intersection de la courbe représentative de f avec l'axe des abscisses ?
On résout

$$f(x) = 0 \iff 3x - 2 = 0 \iff x = \frac{2}{3}$$

donc les coordonnées du point d'intersection de la courbe représentative de f avec l'axe des abscisses sont $(\frac{2}{3}; 0)$.

F3. Les fonctions affines (reconnaître l'expression, la représentation graphique) **Rappels :**

- Une fonction affine est une fonction définie pour tout nombre réel x par

$$f(x) = mx + p$$

où m et p sont deux réels fixés.

- m est le coefficient directeur de f
- p est l' ordonnée à l'origine de f

 Remarque 7 :

Si $p = 0$, alors $f(x) = mx$ et f est une fonction linéaire.
Si $m = 0$, alors $f(x) = p$ est f est une fonction constante.

Exemple : Les fonctions suivantes définies sur $\mathbb{R}$ sont-elles des fonctions affines ?

- $f(x) = 3x - 3$.
La fonction f est une fonction affine, avec $m = 3$ et $p = -3$.
- $g(x) = -2x$.
La fonction g est une fonction linéaire (donc affine), avec $m = -2$ et $p = 0$.
- $h(x) = 7 + 4x$
 $h(x) = 7 + 4x = 4x + 7$ donc la fonction h est une fonction affine avec $m = 4$ et $p = 7$.

- La représentation graphique d'une fonction affine est une droite non parallèle à l'axe des ordonnées.

G Géométrie

G1. Sur une droite graduée, repérer ou placer un point dont l'abscisse est un nombre relatif

Rappels :

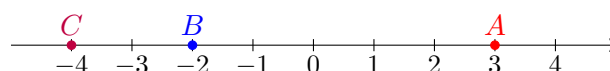
Pour placer un point d'abscisse entière relative x :

- Repérer l'origine O d'abscisse 0.
- Identifier le sens de la droite :
 - vers la droite : nombres positifs
 - vers la gauche : nombres négatifs
- Compter les unités à partir de 0.
- Placer le point $M(x)$.

Exemple :

On veut placer les points :

$$A(3), \quad B(-2), \quad C(-4)$$



G2. Dans le plan, lire les coordonnées d'un point / placer un point de coordonnées données

 Rappels :

- Pour lire les coordonnées d'un point M dans un repère :

- On lit d'abord l'**abscisse** : projection verticale sur l'axe des abscisses.
- Puis on lit l'**ordonnée** : projection horizontale sur l'axe des ordonnées.
- On écrit les coordonnées sous la forme :

$$M(\text{abscisse} ; \text{ordonnée})$$

Horizontal $\longleftrightarrow$ Abscisse

Vertical $\longleftrightarrow$ Ordonnée

- Pour placer un point $M(x; y)$ dans un repère :

- L'**abscisse** x indique le déplacement **horizontal**.
 - vers la droite si $x > 0$;
 - vers la gauche si $x < 0$.
- L'**ordonnée** y indique le déplacement **vertical**.
 - vers le haut si $y > 0$;
 - vers le bas si $y < 0$.
- On part de l'origine O .
- On place d'abord l'abscisse, puis l'ordonnée.

Exemple :

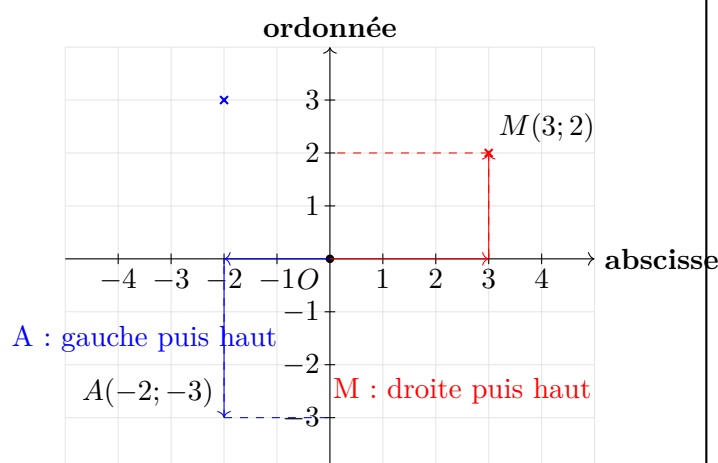
Lire les coordonnées du point M du schéma.

- Abscisse : 3.
- Ordonnée : 2.

$$M(3; 2)$$

Placer le point $A(-2; 3)$.

- Je pars de l'origine.
- Je me déplace de 2 unités vers la gauche.
- Puis de 3 unités vers le haut.
- Je place le point A .



G3. Calculer des périmètres, aires, volumes

💡 **Rappels :**

➤ Calcul de périmètres :

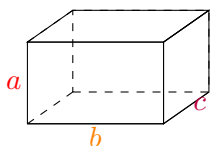
- pour un **polygone**, on additionne simplement les longueurs de tous les côtés
- Pour un **cercle** de rayon r : $\mathcal{P} = 2 \times \pi \times r$

➤ Calcul d'aires :

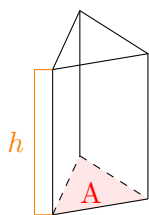
- Pour un **rectangle** de longueur L et de largeur ℓ : $\mathcal{A} = L \times \ell$
- Pour un **triangle** de base b et de hauteur h : $\mathcal{A} = \frac{b \times h}{2}$
- Pour un **disque** de rayon r : $\mathcal{A} = \pi \times r^2$

➤ Calcul de volumes :

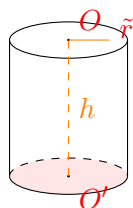
- Pour un **pavé droit** d'arêtes de longueur a, b et c : $\mathcal{V} = a \times b \times c$



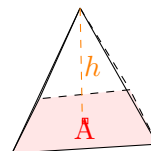
- Pour un **prisme droit** de hauteur h et de base d'aire A : $\mathcal{V} = A \times h$



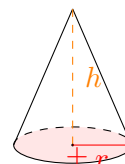
- Pour un **cylindre** de rayon r et de hauteur h : $\mathcal{V} = \pi \times r^2 \times h$



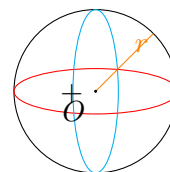
- Pour une **pyramide** de hauteur h et de base d'aire A : $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times A \times h$



- Pour un **cône** de base rayon r et de hauteur h : $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \pi \times r^2 \times h$



- Pour une **boule** de rayon r : $\mathcal{V} = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$



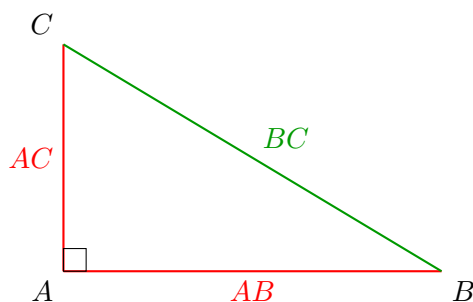
G4. Application simple du théorème de Pythagore, du théorème de Thalès

💡 Rappels :

► Le théorème de Pythagore :

Dans un triangle rectangle ABC , rectangle en A :

$$AB^2 + AC^2 = BC^2$$

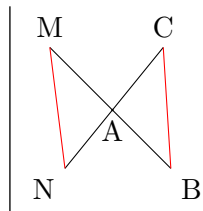
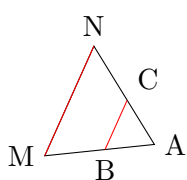


► Le théorème de Thalès :

Soient ABC et AMN deux triangles tels que

$$\begin{cases} M \in (AB) \\ N \in (AC) \\ (MN) \parallel (BC) \end{cases}$$

alors $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$



Exemple :

On considère le triangle ABC rectangle en A tel que :

$$AB = 6 \quad \text{et} \quad AC = 8$$

Calculer BC .

Le triangle ABC est rectangle en A donc d'après le théorème de Pythagore :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

$$BC^2 = 6^2 + 8^2$$

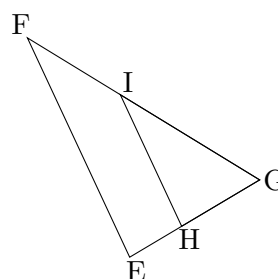
$$BC^2 = 100$$

$$BC = \sqrt{100} = 10$$

Exemple :

Sur la figure suivante, $EG = 5$ cm, $EF = 8$ cm, $GH = 3$ cm, $GI = 5,4$ cm et $(EF) \parallel (HI)$.

Calculer HI .



d'après le théorème de Thalès :

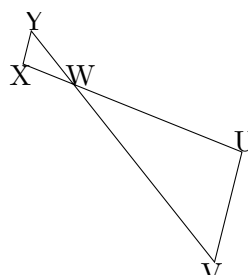
$$\frac{GH}{GE} = \frac{GI}{GF} = \frac{HI}{EF}$$

$$\frac{3}{5} = \frac{5,4}{8} = \frac{HI}{8}$$

$$HI = \frac{3 \times 8}{5} = 4,8 \text{ cm}$$

Sur la figure suivante, $UW = 8$ cm, $UV = 5$ cm, $WX = 2,4$ cm, $WY = 3$ cm et $(UV) \parallel (XY)$.

Calculer WV .



d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{WX}{WU} = \frac{WY}{WV} = \frac{XY}{UV}$$

$$\frac{2,4}{8} = \frac{3}{WV} = \frac{XY}{5}$$

$$WV = \frac{3 \times 8}{2,4} = 10 \text{ cm}$$

G5. Connaître et utiliser les lignes trigonométriques dans le triangle rectangle : cosinus, sinus, tangente

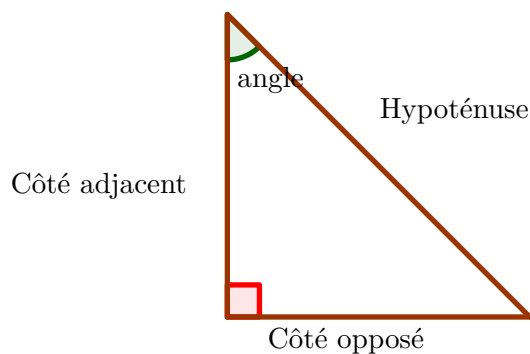
💡 Rappels :

Dans un triangle ABC rectangle en A , les côtés et les angles sont liés par des relations trigonométriques :

$$\cos(\text{angle}) = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\sin(\text{angle}) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\tan(\text{angle}) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}}.$$



Exemple : ABC est un triangle rectangle en A . On sait de plus que $AB = 3$ cm et $\widehat{ABC} = 51^\circ$. Calculer AC et BC .

Dans le triangle ABC rectangle en A on a :

•

$$\begin{aligned} \tan \widehat{ABC} &= \frac{AC}{AB} \iff AC = AB \times \tan \widehat{ABC} \\ &\iff AC = 3 \tan(51^\circ) \end{aligned}$$

•

$$\begin{aligned} \cos \widehat{ABC} &= \frac{AB}{BC} \iff BC = \frac{AB}{\cos \widehat{ABC}} \\ &\iff BC = \frac{3}{\cos(51^\circ)} \end{aligned}$$

S Statistiques

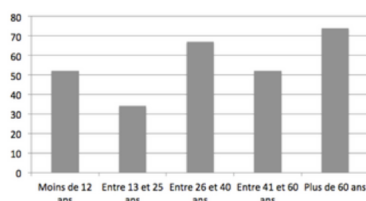
S1. Lire et commenter des graphiques usuels, passer du graphique aux données et vice versa

💡 Rappels :

Il faut choisir le bon diagramme ! Cela va dépendre du type de caractères.

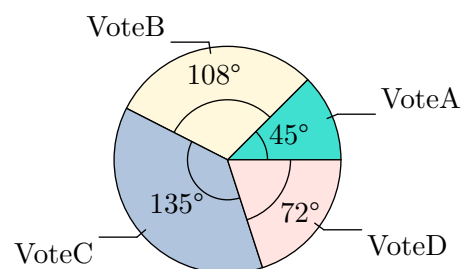
➤ Caractère **qualitatif** (non chiffré)

- Diagramme en barres



Par exemple, ici 68 personnes de l'étude ont entre 26 et 40 ans.

- Diagramme circulaire.



200 personnes ont voté pour un scrutin. Combien y a-t-il eu de votes pour le Vote D ?

On a

360	72
200	x

Ainsi, $x = \frac{200 \times 72}{360} = \frac{14400}{360} = 40$ donc 40 personnes ont voté D.

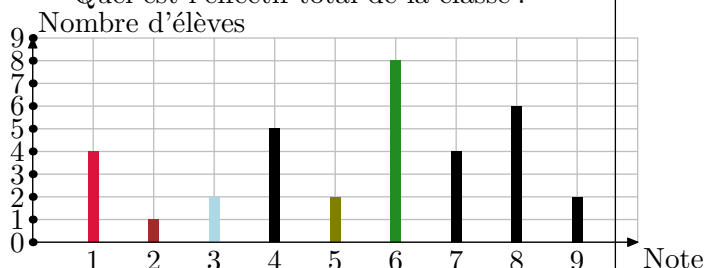
➤ Caractère **quantitatif**

- Caractère quantitatif discret.

Diagramme en bâtons

Voici la répartition des notes sur 10 d'une classe de première.

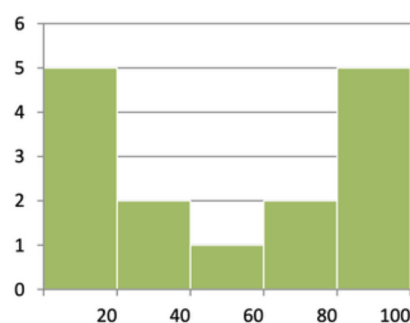
Quel est l'effectif total de la classe ?



On peut en déduire qu'il y a $4 + 1 + 5 + 2 + 8 + 4 + 6 + 2 = 32$ élèves.

- Caractère quantitatif continu.

Histogramme



S2. Calculer et interpréter des indicateurs statistiques pour une série statistique.

Rappels :

► Calculer une **moyenne** :

On considère la série statistique représentée à l'aide d'un tableau d'effectifs :

Valeurs	x_1	x_2	...	x_p	Total
Effectifs	n_1	n_2	...	n_p	N

- **L'effectif total**, noté N , vaut $N = n_1 + n_2 + \dots + n_p$.
- La **moyenne** dite pondérée de cette série statistique est donnée par

$$\bar{x} = \frac{n_1 \times x_1 + n_2 \times x_2 + \dots + n_p \times x_p}{N}.$$



Si les valeurs sont données par classe, on prendra le centre de la classe (c'est à dire le milieu de l'intervalle).

► Comment calculer une **médiane** ?

- Si N est pair :
Il faut faire la moyenne des deux valeurs centrales.
Pour trouver la position de ces deux valeurs :
On divise N par 2, cela nous donne la position de la première valeur, la deuxième valeur étant celle à la position suivante.
- Si N est impair :
Il y a une seule valeur centrale.
Pour trouver la position de ceste valeur : On divise N par 2 et on à l'entier supérieur : cela nous donne la position de la médiane.

Exemple :

1. On considère la série : 2 – 5 – 5 – 8 – 8 – 12 – 14. Quelle est la médiane ?

Ici, l'effectif total est 7 (impair) donc on prend la valeur centrale : $\frac{7}{2} = 3,5$ donc c'est la 4eme valeur.
La médiane est donc 8.

2. On considère la série : 4 – 5 – 10 – 12 – 12 – 14. Quelle est la médiane ?

Ici, l'effectif total est 6 (pair) donc on prend la moyenne des valeurs centrales $\frac{6}{2} = 3$ donc on prend entre la 3eme et la 4eme valeur : $\frac{10 + 12}{2} = \frac{22}{2} = 11$. La médiane est donc 11.

Remarque 8 :

Dans le cas où les valeurs sont résumées dans un tableau, il faudra se servir de la ligne des ECC pour passer de la position à la valeur.

Exemple : Ce tableau donne les vitesses mesurées pendant 10 minutes consécutives sur une route secondaire.

Vitesse (km/h)	76	77	79	80	82	87	97
nombre de véhicules	11	8	11	13	5	6	1
ECC	11	19	30	43	48	54	55

Ici, $N = 55$ est impair et $\frac{N}{2} = 27,5$ donc la médiane est la 28ème valeur.

On regarde sur la ligne des ECC si on a 28 ou la première fois que l'on dépasse 28 : donc ici on prend 30, et la vitesse est 79. Donc la médiane est 79.

► Comment calculer le **premier et le troisième quartile** ?

✓ Premier quartile Q_1

- On divise N par 4. Si le résultat est un entier on prend cet entier sinon on arrondit à l'entier supérieur.
- Cet entier est la position de la valeur que l'on trouve grâce à la ligne des ECC.

✓ Troisième quartile Q_3

- On divise $3N$ par 4. Si le résultat est un entier on prend cet entier sinon on arrondit à l'entier supérieur.
- Cet entier est la position de la valeur que l'on trouve grâce à la ligne des ECC.

✓ Ecart interquartile : $Q_3 - Q_1$

Exemple : On reprend l'exemple précédent.

✓ $\frac{N}{4} = \frac{55}{4} = 13,75$ donc Q_1 est la 14ème valeur de la série. Donc $Q_1 = 77$.

✓ $\frac{3N}{4} = \frac{3 \times 55}{4} = 41,25$ donc Q_3 est la 42ème valeur de la série. Donc $Q_3 = 80$.

✓ L'écart interquartile est $80 - 77 = 3$.

► Comment **interpréter** ces indicateurs ?

✓ Médiane, premier quartile et troisième quartile.

- Au moins 50% des valeurs sont inférieures ou égales à la médiane.
- Au moins 25% des valeurs sont inférieures ou égales au premier quartile.
- Au moins 75% des valeurs sont inférieures ou égales au troisième quartile.

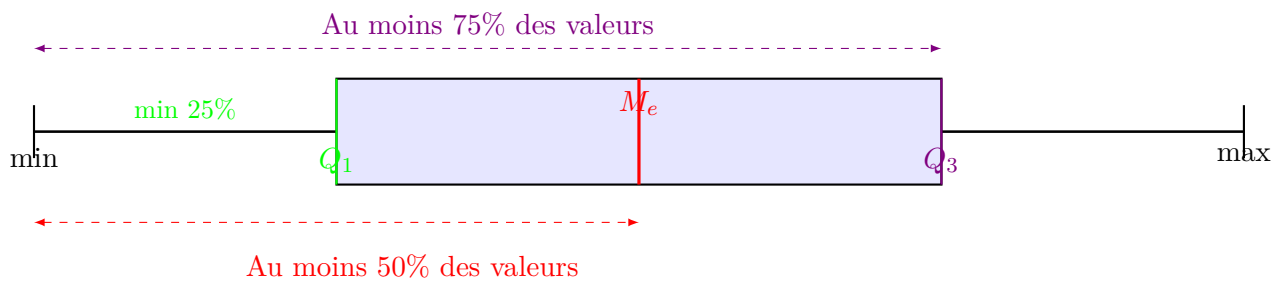
✓ Ecart interquartile :

- Plus l'écart interquartile est petit, plus les valeurs sont concentrées autour de la médiane.
- Des valeurs concentrées traduisent la notion de régularité, d'homogénéité...

S3. Manipuler des boîtes à moustaches

💡 Rappels :

➤ Comment fonctionne une boîte à moustaches ?



➤ Comment analyser une boîte à moustaches ?

- On peut analyser un diagramme en boîte avec des **pourcentages**.
 - ✓ au moins 25% des valeurs sont inférieures ou égales à Q_1
 - ✓ au moins 75% des valeurs sont inférieures ou égales à Q_3
 - ✓ au moins 25% des valeurs sont supérieures ou égales à Q_3
 - ✓ au moins 50% des valeurs sont comprises entre Q_1 et Q_3
 - ✓ au moins 50% des valeurs sont inférieures ou égales à la médiane
- On peut analyser un diagramme en boîte en terme **d'homogénéité**.
 - ✓ Plus les extrémités de la boîte à moustaches sont écartées, plus l'étendue de la série est grande, ce qui traduit un écart important entre les valeurs extrêmes
 - ✓ Plus la boîte est "petite", plus 50% des valeurs "sont concentrés" ce qui traduit l'homogénéité de la série étudiée.

P Probabilités

P1. Savoir qu'une probabilité est un nombre entre 0 et 1

Rappels :

- Une probabilité est un nombre compris entre 0 et 1.

P2. Savoir calculer la probabilité de l'évènement contraire

Rappels :

- L'évènement contraire d'un événement A est l'évènement qui est réalisé pour toutes les issues qui ne réalisent pas A . Il se note $\overline{A}$.
- Pour tout évènement A , $\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$.

Exemple :

On lance une pièce de monnaie non équilibrée pour laquelle la probabilité de l'évènement "obtenir face" est $\frac{3}{5}$

La probabilité de l'évènement contraire "obtenir pile" est alors de $1 - \frac{3}{5} = \frac{5}{5} - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$

P3. Calculer la probabilité d'un événement comme somme des probabilités des issues qui le composent.

 Rappels :

- La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des issues qui le réalisent.
- La somme des probabilités de toutes les issues de l'univers est égale à 1.

Exemple :

Le tableau ci-dessous donne la loi de probabilité du lancer d'un dé numéroté de 1 à 6.

Issue	1	2	3	4	5	6
Probabilité	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{10}$	x	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{5}$	$2x$

1. Déterminer la valeur de x .
2. Déterminer la probabilité de l'événement A : "on lance ce dé et on obtient un nombre pair".

1. On a :

$$P(\{1\}) + P(\{2\}) + P(\{3\}) + P(\{4\}) + P(\{5\}) + P(\{6\}) = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{4} + \frac{1}{10} + x + \frac{3}{8} + \frac{1}{5} + 2x = 1$$

$$\Leftrightarrow 3x + \frac{10}{40} + \frac{4}{40} + \frac{15}{40} + \frac{8}{40} = 1$$

$$\Leftrightarrow 3x + \frac{37}{40} = \frac{40}{40}$$

$$\Leftrightarrow 3x = \frac{40}{40} - \frac{37}{40}$$

$$\Leftrightarrow 3x = \frac{3}{40}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{1}{40}$$

2. A est composé des issues 2 ; 4 et 6. Par conséquent,

$$\mathbb{P}(\{A\}) = \mathbb{P}(\{2\}) + \mathbb{P}(\{4\}) + \mathbb{P}(\{6\})$$

$$= \frac{1}{10} + \frac{3}{8} + \frac{1}{40}$$

$$= \frac{4}{40} + \frac{15}{40} + \frac{1}{40}$$

$$= \frac{20}{40}$$

$$= \frac{1}{2}$$

P4. Utiliser la relation $\mathbb{P}(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$ dans le cas de l'équiprobabilité.

 Rappels :

► S'il y a **équiprobabilité** (dé équilibré, boules indiscernables, " au hasard"), on a $\mathbb{P}(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$

► Pour tous évènements A et B , $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$

Exemple : On lance un dé équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6.

Soient les événements A : « obtenir un résultat pair » et B : « obtenir un résultat inférieur ou égal à 4 ».

- Nous sommes dans une situation d'équiprobabilité avec $\text{card}(A) = 3$; $\text{card}(B) = 4$ et $\text{card}(\Omega) = 6$. Par conséquent, $\mathbb{P}(\{A\}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ et $\mathbb{P}(\{B\}) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

- L'évènement $A \cap B$: « obtenir un résultat pair inférieur ou égal à 4 » est $A \cap B = \{2; 4\}$ donc $\mathbb{P}(\{A \cap B\}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

•

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A \cup B) &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) \\ &= \frac{3}{6} + \frac{4}{6} - \frac{2}{6} \\ &= \frac{5}{6}\end{aligned}$$

La probabilité d'obtenir un résultat pair ou inférieur ou égal à 4 est $\frac{5}{6}$.

- La probabilité de ne pas obtenir un résultat inférieur ou égal à 4 est

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\overline{B}) &= 1 - \mathbb{P}(B) \\ &= 1 - \frac{4}{6} \\ &= \frac{2}{6} \\ &= \frac{1}{3}.\end{aligned}$$